

一、填空题 (5*4'=20')

1. 已知某产品的产量由 A 工厂生产 20%，B 工厂生产 30%，C 工厂生产 50%，各工厂生产该产品的次品率分别为 5%，4%，2%，则该产品的整体次品率为_____。
2. 拉普拉斯矩阵 $L=D-W$ ，D和W分别是什么？
3. 数据维数升高带来的问题，写出两个。
4. CNN 中卷积层和池化层的作用分别是____和_____。
5. 扑克牌 52 张牌平均分成 4 份，每份都有 "K" 的概率？答案约等于10.55%。

$$\frac{4!C(48; 12, 12, 12, 12)}{C(52; 13, 13, 13, 13)} \quad (\text{多重组合数}) \quad \text{或} \quad \frac{(C_{13}^1)^4 A_4^4 A_{48}^{48}}{A_{52}^{52}}$$

二、计算与证明题 (80')

1. (10') 血吸虫发病率 0.0005，已知得病检出阳性的概率是 99%，没得病检出阴性的概率是 99.9%。请问在一次检测阳性的情况下，真患血吸虫病的概率是多少？又进行一次检测为阳性，求真患病的概率？
2. (15') 抛 100 枚质地均匀的硬币。(1) 求抛出硬币正面的期望和方差；(2) 利用马尔可夫不等式，求抛出硬币正面大于70次的概率上界；(3) 利用切比雪夫不等式，求抛出硬币正面大于70次的概率上界。
3. (15') 对该矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 做 SVD 分解。
4. (15') 8 个点算两轮 K-means，初始聚类中心 A1, A4, A7。并简述 K-means 和 DB-SCAN 优缺点。
5. (10') 4 个点用最小二乘法求线性回归。
6. (15') SVM 软间隔 ξ_i 改为 p 范数 $|\xi_i|^p$ ，详细推导出它的 Primal 和 Dual 问题。并说明 p=1 和 p > 1 时，SVM问题有什么不同？